



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך הבחינה: 27.2.2017

מרצים: ד"ר ד. פרץ, ד"ר ס. סמית,

פרופ' ל. פריגוזין

מבחן ב: חדו"א 1

מס' הקורס 0201.1.9141

מועד ב סמ' א

משך הבחינה- 3 שעות

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות (משני צדדים), מחשב כיס עם צג קטן.

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך

בלבד. לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).

כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.

הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר ואין צורך לציין איזה שאלות לבדוק.

כל התשובות תהיינה מנומקות היטב.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. השתמשו בנוסחת טיילור כדי לחשב $\sin 167^\circ$ עם שגיאה לא גדולה מ-
 10^{-5} . הסבירו כיצד הערכתם את השגיאה.

שאלה מס' 2. מצאו את הגבולות הבאים:

(א2) (10 נק')
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$$

(ב2) (10 נק')
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$$

שאלה מס' 3.

א. (8 נקודות) האם קיים ערך c כך ש $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \geq 1 \\ 2x + c & x < 1 \end{cases}$ תהיה רציפה

ב $x=1$?

ב. (12 נקודות) האם למשוואה $\cos(x) - x = 0$ יש פתרון בקטע $(-1,1)$,

האם הוא יחיד? צטטו במדויק כל משפט שהנכם מסתמכים עליו.

שאלה מס' 4.

4א) (12 נק') חקרו את הפונקציה $f(x) = x^2 e^{-x}$ ושרטטו את הגרף שלה.
צריך למצוא: תחום הגדרה, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי
קמירות וקעירות.

4ב) (8 נק') ציירו את הגרף של הפונקציה $r = f(\theta) = \theta^2$ בקואורדינטות קוטביות עבור $0 \leq \theta \leq \pi$ וחשבו את אורך העקום.

שאלה מס' 5.

5א) (10 נק') חשבו את האינטגרל $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

55 (ב) (10 נק') חשבו את האינטגרל הלא-אמיתי $\int_1^{\infty} \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$

שאלה מס' 6.

חשבו את נפח גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב התחום D סביב ציר ה- x , כאשר D

התחום בין גרף הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2+6x+8}$ וציר ה- x ,

כאשר $0 \leq x \leq 2$.